

Výrazy a mnohočleny

Téma 2 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Úprava výrazů je u zkoušky každý rok v úloze 3 (4 body) a jedna její část se píše s postupem. Postup musí být úplný: výsledek bez postupu se u takové úlohy nehodnotí.

Na co si dát pozor

- Mínus před závorkou změni znaménka všech členů v závorce: $5 - (x - 2) = 5 - x + 2$.
- $(a + b)^2$ není $a^2 + b^2$, chybí prostřední člen. Správně: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- Rozdíl druhých mocnin se rozkládá: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Součet $a^2 + b^2$ se takto rozložit nedá. Vzorce máte u zkoušky na poslední straně sešitu, rozhoduje ale to, jestli je ve výrazu poznáte.
- Sčítat a odčítat jde jen podobné členy (stejná proměnná ve stejné mocnině): $3a^2 + 2a^2 = 5a^2$, ale $3a^2 + 2a$ se nespojí. Při násobení jednočlenů násobte zvlášť čísla a zvlášť proměnné: $3a \cdot 2a = 6a^2$.
- Při vytýkání zkontrolujte výsledek roznásobením. Když vytknete celý člen, zůstane v závorce jednička: $4x + 4 = 4(x + 1)$.
- Zkouška dosazením: dosadte do zadání i do výsledku stejné jednoduché číslo (třeba $x = 1$). Musí vyjít totéž. Záporné číslo dosazujte do závorky: $(-2)^2 = 4$, ale $-2^2 = -4$.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Upravte výraz a запиšte ho v základním tvaru: $(x + 4)^2 - (x - 1)(x + 3)$

1. První závorku umocníme podle vzorce $(a + b)^2$: $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$.
2. Druhý součin roznásobíme každý člen s každým: $(x - 1)(x + 3) = x^2 + 3x - x - 3 = x^2 + 2x - 3$.
3. Před druhým součinem je minus, proto změníme znaménka všech členů: $x^2 + 8x + 16 - x^2 - 2x + 3$.
4. Sečteme podobné členy: $x^2 - x^2 = 0$, $8x - 2x = 6x$, $16 + 3 = 19$.

Výsledek: $6x + 19$

● Základ

1. Upravte a запиšte v základním tvaru: $(5x^2 - 3x + 1) - (2x^2 - x - 4)$

2. Upravte a запиšte v základním tvaru: $2a \cdot 3a - 5a \cdot a + a$

3. Roznásobte závorky a výraz zjednodušte: $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

4. Vypočtete hodnotu výrazu $3a^2 - ab + 2b$ pro $a = -2$, $b = 3$.

5. Který z výrazů je roven $(a + 3)^2$? Vyberte jednu možnost.

A) $a^2 + 9$

B) $a^2 + 3a + 9$

C) $a^2 + 6a + 9$

D) $a^2 - 6a + 9$

E) $a^2 + 6a$

● Jako u zkoušky

6. Umocněte a запиšte v základním tvaru: $(2a - 3b)^2$

7. Upravte a запиšte v základním tvaru: $(3x + 5)(3x - 5) - (x - 2)^2$

8. Vytkněte před závorku největší možný společný činitel: $6x^2 - 15x$

9. Platí rovnost pro všechna čísla x ? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. $(x + 3)^2 = x^2 + 9$ ☐ ANO ☐ NE

2. $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$ ☐ ANO ☐ NE

3. $4x - 2(x - 3) = 2x + 6$ ☐ ANO ☐ NE

10. Upravte výraz $(x + 2)(x - 2) - x(x - 1)$ a pak vypočtěte jeho hodnotu pro $x = 5$.

11. Upravte výraz a uveďte celý postup: $(2x - 1)^2 - 4x(x - 2)$

12. Rozložte na součin pomocí vzorce: $9a^2 - 16b^2$

● **Náročnější**

13. Vypočtete bez kalkulačky pomocí vzorce: $103^2 - 97^2$

14. Výraz $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ je roven: Vyberte jednu možnost.

A) 18

B) $6x + 18$

C) $12x$

D) $2x^2 + 18$

E) $6x$

15. Obdélník má jednu stranu dlouhou x cm, druhá strana je o 3 cm delší. Obě strany prodloužíme o 2 cm. Zapište výrazem, o kolik cm^2 se zvětší obsah, a výraz zjednodušte.

16. Rozložte na součin: $2x^2 - 12x + 18$

Postupy řešení: Výrazy a mnohočleny

1. Upravte a запиšte v základním tvaru: $(5x^2 - 3x + 1) - (2x^2 - x - 4)$

1. Mínus před druhou závorkou změni znaménka všech jejích členů: $5x^2 - 3x + 1 - 2x^2 + x + 4$.
2. Sečteme podobné členy: x^2 : $5 - 2 = 3$, x : $-3 + 1 = -2$, čísla: $1 + 4 = 5$.
3. Výsledek: $3x^2 - 2x + 5$.

Výsledek: $3x^2 - 2x + 5$

2. Upravte a запиšte v základním tvaru: $2a \cdot 3a - 5a \cdot a + a$

1. Vynásobíme jednočleny: $2a \cdot 3a = 6a^2$ a $5a \cdot a = 5a^2$.
2. $6a^2 - 5a^2 + a = a^2 + a$. Člen a se s a^2 nespojí, protože nemá stejnou mocninu.

Výsledek: $a^2 + a$

3. Roznásobte závorky a výraz zjednodušte: $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

1. Roznásobíme: $3(2x - 1) = 6x - 3$ a $-2(x - 4) = -2x + 8$ (minus krát minus je plus).
2. $6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5$.

Výsledek: $4x + 5$

4. Vypočtete hodnotu výrazu $3a^2 - ab + 2b$ pro $a = -2$, $b = 3$.

1. Dosadíme a záporné číslo dáme do závorky: $3 \cdot (-2)^2 - (-2) \cdot 3 + 2 \cdot 3$.
2. $(-2)^2 = 4$ a $-(-2) \cdot 3 = +6$: $3 \cdot 4 + 6 + 6$.
3. $12 + 6 + 6 = 24$.

Výsledek: 24

5. Který z výrazů je roven $(a + 3)^2$?

1. Použijeme vzorec $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ pro $b = 3$.
2. $(a + 3)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot 3 + 3^2 = a^2 + 6a + 9$, tedy C.
3. A zapomíná prostřední člen, B má místo $6a$ jen $3a$, D má špatné znaménko prostředního členu, E chybí 9.

Výsledek: C

6. Umocněte a запиšte v základním tvaru: $(2a - 3b)^2$

1. Druhá mocnina rozdílu je druhá mocnina prvního členu, minus dvojnásobek součinu obou členů, plus druhá mocnina druhého členu. První člen je $2a$, druhý je $3b$.
2. $(2a)^2 = 4a^2$, $2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab$, $(3b)^2 = 9b^2$.
3. $(2a - 3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$.

Výsledek: $4a^2 - 12ab + 9b^2$

7. Upravte a запиšte v základním tvaru: $(3x + 5)(3x - 5) - (x - 2)^2$

1. První součin je rozdíl čtverců: $(3x + 5)(3x - 5) = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$.
2. Druhý výraz podle vzorce: $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.
3. Odčítáme celou závorku, proto změním znaménka: $9x^2 - 25 - x^2 + 4x - 4$.
4. Sečteme podobné členy: $8x^2 + 4x - 29$.

Výsledek: $8x^2 + 4x - 29$

8. Vytkněte před závorku největší možný společný činitel: $6x^2 - 15x$

1. Největší společný dělitel čísel 6 a 15 je 3. Proměnná x je v obou členech (x^2 a x), vytkneme jedno x . Společný činitel je $3x$.
2. $6x^2 = 3x \cdot 2x$ a $15x = 3x \cdot 5$.
3. $6x^2 - 15x = 3x(2x - 5)$.
4. Zkouška roznásobením: $3x \cdot 2x - 3x \cdot 5 = 6x^2 - 15x$. ✓

Výsledek: $3x(2x - 5)$

9. Platí rovnost pro všechna čísla x ?

1. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, chybí prostřední člen $6x$. Tvzení neplatí (pro $x = 1$ vyjde vlevo 16, vpravo 10).
2. Rozdíl čtverců: $(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$. Platí.
3. $4x - 2(x - 3) = 4x - 2x + 6 = 2x + 6$. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

10. Upravte výraz $(x + 2)(x - 2) - x(x - 1)$ a pak vypočítejte jeho hodnotu pro $x = 5$.

1. $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$ (rozdíl čtverců) a $x(x - 1) = x^2 - x$.
2. $x^2 - 4 - (x^2 - x) = x^2 - 4 - x^2 + x = x - 4$.
3. Dosadíme $x = 5$: $5 - 4 = 1$.
4. Zkouška v původním výrazu: $7 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 21 - 20 = 1$. ✓

Výsledek: $x - 4$, hodnota 1

11. Upravte výraz a uveďte celý postup: $(2x - 1)^2 - 4x(x - 2)$

1. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$ (prostřední člen je $2 \cdot 2x \cdot 1 = 4x$).
2. $4x(x - 2) = 4x^2 - 8x$.
3. Odečteme celou závorku: $4x^2 - 4x + 1 - 4x^2 + 8x$.
4. Sečteme podobné členy: $4x + 1$.

Výsledek: $4x + 1$

12. Rozložte na součin pomocí vzorce: $9a^2 - 16b^2$

1. Obě části jsou druhé mocniny: $9a^2 = (3a)^2$ a $16b^2 = (4b)^2$.
2. Rozdíl čtverců se rozloží na součin (první člen – druhý člen)(první člen + druhý člen).
3. $9a^2 - 16b^2 = (3a - 4b)(3a + 4b)$.

Výsledek: $(3a - 4b)(3a + 4b)$

13. Vypočítejte bez kalkulačky pomocí vzorce: $103^2 - 97^2$

1. Použijeme rozdíl čtverců $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
2. $103^2 - 97^2 = (103 - 97)(103 + 97) = 6 \cdot 200$.
3. $6 \cdot 200 = 1\,200$.

Výsledek: 1 200

14. Výraz $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ je roven:

1. Obě mocniny rozepíšeme: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ a $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$.
2. Druhou závorku odečítáme, proto změníme znaménka: $x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9$.
3. Sečteme: $6x + 6x = 12x$, tedy C. Zkouška pro $x = 1$: $16 - 4 = 12$. ✓
4. Chyby: A vznikne při špatně změněných znaménkách, B z $(x - 3)^2 = x^2 - 9$, D ze sčítání místo odčítání, E z $(x - 3)^2 = x^2 + 9$.

Výsledek: C

15. Obdélník má jednu stranu dlouhou x cm, druhá strana je o 3 cm delší. Obě strany prodloužíme o 2 cm. Zapište výrazem, o kolik cm^2 se zvětší obsah, a výraz zjednodušte.

1. Původní strany jsou x a $x + 3$ cm, obsah $x(x + 3) = x^2 + 3x$.
2. Nové strany jsou $x + 2$ a $x + 5$ cm, obsah $(x + 2)(x + 5) = x^2 + 7x + 10$.
3. Přírůstek: $x^2 + 7x + 10 - (x^2 + 3x) = 4x + 10$ (cm^2).
4. Zkouška pro $x = 1$: obdélník 1×4 má obsah 4, nový 3×6 má obsah 18, rozdíl $14 = 4 \cdot 1 + 10$. ✓

Výsledek: $4x + 10$ (cm^2)

16. Rozložte na součin: $2x^2 - 12x + 18$

1. Vytkneme společný činitel 2: $2x^2 - 12x + 18 = 2(x^2 - 6x + 9)$.
2. V závorce je druhá mocnina dvojčlenu: $x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x - 3)^2$.
3. $2x^2 - 12x + 18 = 2(x - 3)^2$.
4. Zkouška roznásobením: $2(x^2 - 6x + 9) = 2x^2 - 12x + 18$. ✓

Výsledek: $2(x - 3)^2$

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.